墨经数学通讯　　第 1 卷 第 1 期
Mojing Mathematical Letters　　Vol. 1, No. 1 2026 年 10 月

DOI: 10.0000/mojing.2026.0001

Bernstein 多项式逼近的收敛阶：一个概率论证明及其精确性

张　三[1]，　李　四[1,2]

1. 示例大学数学科学学院，北京 100000；　2. 示例大学统计与数据科学研究中心，北京 100000

摘　要　本文用概率论的语言给出 Popoviciu 关于 Bernstein 多项式逼近阶的估计 $\|B_n f - f\| \leqslant \frac{3}{2}\,\omega(f, n^{-1/2})$ 的一个简短证明。通过对函数 $f_0(x) = |x - \tfrac12|$ 的精确计算，我们证明 $B_{2m} f_0(\tfrac12) = \binom{2m}{m}\big/\big(2\cdot 4^m\big) \sim (2\pi n)^{-1/2}$，从而阶 $n^{-1/2}$ 对 Lipschitz 函数类不能改进。对二阶连续可微函数，我们给出 Voronovskaya 渐近公式的一个定量形式：$|n(B_n f - f) - \frac12 x(1-x) f''| \leqslant \frac{7}{32}\,\omega(f'', n^{-1/2})$。数值实验印证了上述结论。

关键词　Bernstein 多项式；连续模；收敛阶；Voronovskaya 公式；二项分布

MSC (2020)　41A10；41A25；41A36

1　引言

Weierstrass 于 1885 年证明, 闭区间上的连续函数可以用多项式一致逼近[1]。1912 年, Bernstein 给出了一个构造性的、带有鲜明概率色彩的证明[2]：对 $f \in C[0,1]$，令

$$B_n f(x) = \sum_{k=0}^{n} f\Big(\frac{k}{n}\Big)\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}, \qquad x \in [0,1], \tag{1}$$

则 $B_n f$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 f。若 S_n 服从参数为 n、x 的二项分布，记作 $S_n \sim \mathrm{Bin}(n, x)$，则式 (1) 可以写成

$$B_n f(x) = \mathbb{E}\, f\Big(\frac{S_n}{n}\Big). \tag{2}$$

由大数定律，S_n/n 依概率收敛于 x，而 f 一致连续，于是 $B_n f(x) \to f(x)$。这正是 Bernstein 原始证明的思路。

收稿日期　2026-06-18；　**修回日期**　2026-09-02

基金项目　示例基金资助项目（编号：0000000）。本文为排版模板示例，作者与单位均为虚构。

作者信息　张三（1990—），男，博士，主要研究方向为函数逼近论。通信作者：李四，E-mail：lisi@example.edu.cn

本文关心收敛的速度。记 $\|\cdot\|$ 为 $[0,1]$ 上的上确界范数，

$$\omega(f,\delta)=\sup\{|f(s)-f(t)|\mid s,t\in[0,1],\ |s-t|\leqslant\delta\}$$

为 f 的连续模。Popoviciu[3]证明了 $\|B_nf-f\|\leqslant\frac{3}{2}\,\omega(f,n^{-1/2})$；Sikkema[4]进一步求出了其中的最优常数。对于光滑函数，Voronovskaya[5]得到了渐近公式 $\lim_{n\to\infty}n\big(B_nf(x)-f(x)\big)=\frac{1}{2}x(1-x)f''(x)$。这些结果的系统论述可参见专著[6-7]。

本文的目的是在统一的概率框架下处理上述结果。我们的主要贡献有三点：

(1) 利用 式 (2) 与二阶矩，给出 Popoviciu 估计的一个四行证明（定理 3.1）；

(2) 通过精确计算说明阶 $n^{-1/2}$ 对 Lipschitz 函数类是最优的，并给出误差的渐近常数 $(2\pi)^{-1/2}$（定理 4.1）；

(3) 利用四阶矩，得到 Voronovskaya 公式的一个带显式常数的定量形式（定理 5.1）。

第 2 节准备二项分布的矩估计，第 3–5 节依次证明上述结果，第 6 节为结语。

2　二项分布的矩

以下总设 $S_n\sim\mathrm{Bin}(n,x)$，$x\in[0,1]$，并记 $T_n=S_n/n-x$。

引理 2.1　*对一切 $n\geqslant1$ 与 $x\in[0,1]$，有*

$$\mathbb{E}\,T_n=0,\qquad \mathbb{E}\,T_n^2=\frac{x(1-x)}{n}\leqslant\frac{1}{4n},\qquad \mathbb{E}\,T_n^4=\frac{x(1-x)\big[1+3(n-2)x(1-x)\big]}{n^3}<\frac{3}{16n^2}.\tag{3}$$

证明　把 S_n 写成 n 个独立的 Bernoulli 变量之和 $S_n=\sum_{i=1}^{n}\xi_i$，$\mathbb{P}(\xi_i=1)=x$。令 $\eta_i=\xi_i-x$，则 $\mathbb{E}\,\eta_i=0$，$\mathbb{E}\,\eta_i^2=x(1-x)$，$\mathbb{E}\,\eta_i^4=x(1-x)\big(1-3x(1-x)\big)$。展开 $(\sum\eta_i)^4$ 并利用独立性，只有 η_i^4 与 $\eta_i^2\eta_j^2$（$i\neq j$）两类项的期望非零，故

$$\mathbb{E}\Big(\sum_{i=1}^{n}\eta_i\Big)^4=n\,\mathbb{E}\,\eta_1^4+3n(n-1)\big(\mathbb{E}\,\eta_1^2\big)^2=nx(1-x)\big[1+3(n-2)x(1-x)\big].$$

除以 n^4 即得 式 (3) 中的等式（二阶矩同理）。最后，由 $x(1-x)\leqslant\frac14$，$\mathbb{E}\,T_n^4\leqslant\frac{1}{4n^3}\big(1+\frac{3(n-2)}{4}\big)=\frac{3n-2}{16n^3}<\frac{3}{16n^2}$。 □

我们还需要连续模的一个熟知性质，其证明可见文献 [7]第 2 章。

引理 2.2　*对 $f\in C[0,1]$ 及 $\delta>0$，$h\geqslant0$，有 $\omega(f,h)\leqslant\big(1+\frac{h}{\delta}\big)\omega(f,\delta)$，并且 $\omega(f,h)\leqslant\big(1+\frac{h^2}{\delta^2}\big)\omega(f,\delta)$。*

证明　第一式来自次可加性 $\omega(f,h_1+h_2)\leqslant\omega(f,h_1)+\omega(f,h_2)$：$\omega(f,h)\leqslant\lceil h/\delta\rceil\,\omega(f,\delta)\leqslant(1+h/\delta)\,\omega(f,\delta)$。对第二式，$h\leqslant\delta$ 时由单调性显然；$h>\delta$ 时 $h/\delta<h^2/\delta^2$，由第一式即得。 □

3　Popoviciu 估计

定理 3.1（Popoviciu）　对一切 $f\in C[0,1]$ 与 $n\geqslant 1$，有

$$\|B_nf-f\|\leqslant \frac{3}{2}\,\omega\Big(f,\frac{1}{\sqrt{n}}\Big).$$

证明　固定 $x\in[0,1]$ 与 $\delta>0$。由 式 (2)、引理 2.2 与 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|B_nf(x)-f(x)|\leqslant \mathbb{E}\,|f(x+T_n)-f(x)|\leqslant \omega(f,\delta)\Big(1+\frac{\mathbb{E}|T_n|}{\delta}\Big)\leqslant \omega(f,\delta)\Big(1+\frac{(\mathbb{E}\,T_n^2)^{1/2}}{\delta}\Big).$$

由 引理 2.1，$(\mathbb{E}\,T_n^2)^{1/2}\leqslant \frac{1}{2\sqrt{n}}$。取 $\delta=n^{-1/2}$ 即得。 □

推论 3.2　*若 f 满足 Lipschitz 条件 $|f(s)-f(t)|\leqslant L|s-t|$，则 $\|B_nf-f\|\leqslant \dfrac{L}{2\sqrt{n}}$。*

证明　$|B_nf(x)-f(x)|\leqslant L\,\mathbb{E}|T_n|\leqslant L\,(\mathbb{E}\,T_n^2)^{1/2}\leqslant \frac{L}{2\sqrt{n}}$。 □

注　定理 3.1 中的常数 $\frac{3}{2}$ 不是最优的。Sikkema[4]证明了最优常数为 $\frac{4306+837\sqrt{6}}{5832}\approx 1.0899$。

4　阶的精确性

自然要问：阶 $n^{-1/2}$ 能否改进？下面的定理表明，对 Lipschitz 函数类，答案是否定的，而且 推论 3.2 中的常数 $\frac{1}{2}$ 至多只能改进到 $(2\pi)^{-1/2}\approx 0.3989$。

定理 4.1　*设 $f_0(x)=|x-\frac{1}{2}|$，则对一切正整数 m，*

$$B_{2m}f_0\Big(\frac{1}{2}\Big)=\frac{1}{2\cdot 4^m}\binom{2m}{m}. \tag{4}$$

特别地，当 $n=2m\to\infty$ 时，$B_nf_0(\frac{1}{2})-f_0(\frac{1}{2})\sim \dfrac{1}{\sqrt{2\pi n}}$。

证明　取 $x=\frac{1}{2}$，$S\sim \mathrm{Bin}(2m,\frac{1}{2})$。由 式 (2)，

$$B_{2m}f_0\Big(\frac{1}{2}\Big)=\mathbb{E}\Big|\frac{S}{2m}-\frac{1}{2}\Big|=\frac{1}{2m\cdot 4^m}\sum_{k=0}^{2m}|k-m|\binom{2m}{k}=\frac{1}{m\cdot 4^m}\sum_{k=m+1}^{2m}(k-m)\binom{2m}{k},$$

最后一步用了对称性 $\binom{2m}{k}=\binom{2m}{2m-k}$。利用 $k\binom{2m}{k}=2m\binom{2m-1}{k-1}$ 与 $\binom{2m}{k}=\binom{2m-1}{k}+\binom{2m-1}{k-1}$，得

$$(k-m)\binom{2m}{k}=m\left[\binom{2m-1}{k-1}-\binom{2m-1}{k}\right].$$

对 $k=m+1,\dots,2m$ 求和，右端相消为 $m\binom{2m-1}{m}=\frac{m}{2}\binom{2m}{m}$，代入即得 式 (4)。最后，由 Stirling 公式（见文献 [8-9]），$\binom{2m}{m}4^{-m}\sim(\pi m)^{-1/2}$，于是 $B_{2m}f_0(\frac{1}{2})\sim\frac{1}{2\sqrt{\pi m}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi n}}$。 □

表 1 列出了 $e_n=B_nf_0(\frac{1}{2})$ 的精确值。可以看到 $\sqrt{n}\,e_n$ 自下而上单调地趋于 $(2\pi)^{-1/2}=0.398942\ldots$，而 e_n 与 Popoviciu 上界之比稳定在 $\frac{2}{3\sqrt{2\pi}}\approx 0.266$ 附近。图 1 显示了 B_nf_0 在尖点附近的“圆角化”现象：多项式逼近光滑地绕过了 f_0 的不可导点，这正是误差集中于 $x=\frac{1}{2}$ 的原因。

表 1　$e_n = B_n f_0(\tfrac{1}{2})$ 的精确值与理论界的比较

n	e_n	$\sqrt{n}\,e_n$	$\tfrac{3}{2}n^{-1/2}$	$e_n \big/ \big(\tfrac{3}{2}n^{-1/2}\big)$
2	0.250000	0.353553	1.060660	0.2357
4	0.187500	0.375000	0.750000	0.2500
8	0.136719	0.386699	0.530330	0.2578
16	0.098190	0.392761	0.375000	0.2618
32	0.069975	0.395838	0.265165	0.2639
64	0.049673	0.397387	0.187500	0.2649
128	0.035193	0.398164	0.132583	0.2654
256	0.024910	0.398553	0.093750	0.2657
1024	0.012464	0.398845	0.046875	0.2659
∞	—	0.398942	—	0.2660

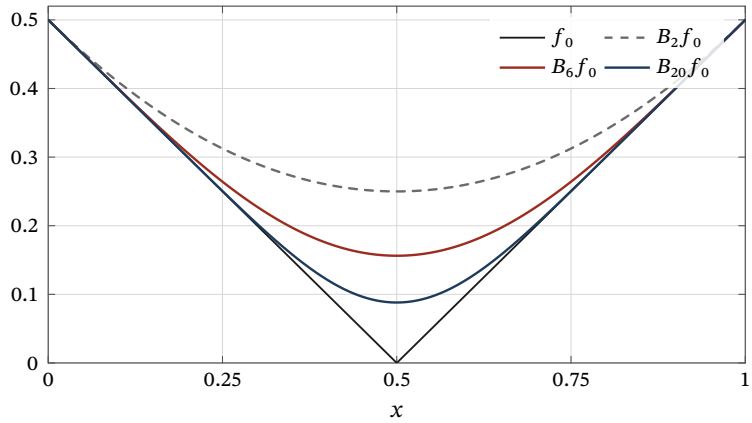


图 1　$f_0(x) = |x - \tfrac{1}{2}|$ 及其 Bernstein 多项式。$B_n f_0 \geqslant f_0$，数值上最大偏差位于尖点 $x = \tfrac{1}{2}$

5　Voronovskaya 公式的定量形式

定理 5.1　设 $f\in C^2[0,1]$，则对一切 $n\geqslant 1$ 与 $x\in[0,1]$，

$$\left|n\bigl(B_nf(x)-f(x)\bigr)-\frac{x(1-x)}{2}f''(x)\right|\leqslant \frac{7}{32}\,\omega\Bigl(f'',\frac{1}{\sqrt{n}}\Bigr). \tag{5}$$

特别地，$n(B_nf-f)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 $\tfrac12 x(1-x)f''$。

证明　由带 Lagrange 余项的 Taylor 公式，$f(x+t)=f(x)+f'(x)t+\tfrac12 f''(x)t^2+r(x,t)\,t^2$，其中 $r(x,t)=\tfrac12\bigl(f''(\xi)-f''(x)\bigr)$，$\xi$ 介于 x 与 $x+t$ 之间。由 引理 2.2，对任意 $\delta>0$，

$$|r(x,t)|\leqslant \frac12\,\omega(f'',|t|)\leqslant \frac12\Bigl(1+\frac{t^2}{\delta^2}\Bigr)\omega(f'',\delta).$$

以 $t=T_n$ 代入并取期望，利用 引理 2.1 中的 $\mathbb{E}\,T_n=0$ 与 $\mathbb{E}\,T_n^2=\frac{x(1-x)}{n}$，得

$$\left|n\bigl(B_nf(x)-f(x)\bigr)-\frac{x(1-x)}{2}f''(x)\right|=n\,\bigl|\mathbb{E}\,r(x,T_n)T_n^2\bigr|\leqslant \frac{n}{2}\,\omega(f'',\delta)\Bigl(\mathbb{E}\,T_n^2+\frac{\mathbb{E}\,T_n^4}{\delta^2}\Bigr).$$

取 $\delta=n^{-1/2}$，并用 $\mathbb{E}\,T_n^2\leqslant\frac{1}{4n}$，$\mathbb{E}\,T_n^4<\frac{3}{16n^2}$，右端不超过 $\frac12\bigl(\frac14+\frac{3}{16}\bigr)\omega(f'',n^{-1/2})=\frac{7}{32}\,\omega(f'',n^{-1/2})$。$\square$

注　当 f'' 满足 Lipschitz 条件时，式 (5) 给出 $O(n^{-1/2})$ 的误差；对更光滑的 f，误差实际上是 $O(n^{-1})$。以 $f(x)=\sin\pi x$ 为例，此时极限函数为 $-\frac{\pi^2}{2}x(1-x)\sin\pi x$，在 $x=\tfrac12$ 处等于 $-\frac{\pi^2}{8}$。表 2 中 $n\cdot d_n$ 趋于常数，说明误差 d_n 确为 $O(n^{-1})$；图 2 则显示了 $n(B_nf-f)$ 在整个区间上向极限函数的一致逼近。

表 2　$f(x)=\sin\pi x$ 时 $n(B_nf-f)(\tfrac12)$ 的数值，极限为 $-\frac{\pi^2}{8}=-1.233701$

n	$n\bigl(B_nf-f\bigr)(\frac12)$	d_n	$n\cdot d_n$
5	−1.109534	0.124167	0.6208
10	−1.165148	0.068552	0.6855
20	−1.197615	0.036086	0.7217
40	−1.215177	0.018524	0.7409
80	−1.224315	0.009386	0.7509
160	−1.228976	0.004724	0.7559
320	−1.231330	0.002370	0.7585

注：$d_n=n(B_nf-f)(\tfrac12)+\frac{\pi^2}{8}$。

6　结语

本文的论证只用到了 B_n 是保正线性算子、并且精确再生 1、x 两个函数这一事实，以及二项分布的二阶、四阶矩。因此，同样的方法适用于一切由概率分布生成的保正算子，例如

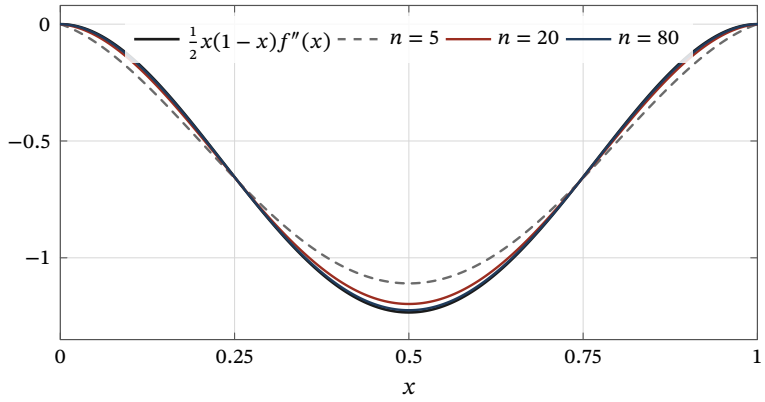


图 2　$f(x) = \sin \pi x$ 时 $n\big(B_n f(x) - f(x)\big)$ 与 Voronovskaya 极限的比较

Szász–Mirakyan 算子与 Baskakov 算子；这与 Korovkin 定理[10]的精神是一致的：保正线性算子的收敛性由它在少数几个检验函数上的表现决定。

致谢

作者感谢审稿人提出的宝贵意见。

参考文献

[1] Weierstrass K. Über die analytische Darstellbarkeit sogenannter willkürlicher Functionen einer reellen Veränderlichen[J]. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1885: 633-639.

[2] Bernstein S N. Démonstration du théorème de Weierstrass fondée sur le calcul des probabilités[J]. Communications de la Société Mathématique de Kharkow, 1912, 13: 1-2.

[3] Popoviciu T. Sur l’approximation des fonctions convexes d’ordre supérieur[J]. Mathematica (Cluj), 1935, 10: 49-54.

[4] Sikkema P C. Der Wert einiger Konstanten in der Theorie der Approximation mit Bernstein-Polynomen [J]. Numerische Mathematik, 1961, 3: 107-116.

[5] Voronovskaya E V. Détermination de la forme asymptotique d’approximation des fonctions par les polynômes de M. Bernstein[J]. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de l’URSS, 1932: 79-85.

[6] Lorentz G G. Bernstein Polynomials[M]. Toronto: University of Toronto Press, 1953.

[7] DeVore R A, Lorentz G G. Constructive Approximation[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1993.

[8] 张筑生. 数学分析新讲[M]. 北京: 北京大学出版社, 1990.

[9] Feller W. An Introduction to Probability Theory and Its Applications: Volume I[M]. 3rd ed. New York: Wiley, 1968.

[10] Korovkin P P. On convergence of linear positive operators in the space of continuous functions[J]. Doklady Akademii Nauk SSSR, 1953, 90: 961-964.

附录 A 式 (4) 的另一证明

记 $p_k = \binom{2m}{k} 4^{-m}$。由 $\sum_k p_k = 1$ 及对称性，$\sum_{k>m} p_k = \tfrac{1}{2}(1 - p_m)$；由 $k p_k = m \cdot \binom{2m-1}{k-1} 2^{-(2m-1)}$，有 $\sum_{k>m} k p_k = m \sum_{j \ge m} \binom{2m-1}{j} 2^{-(2m-1)} = \tfrac{m}{2}$。于是

$$\sum_{k>m} (k-m) p_k = \frac{m}{2} - \frac{m}{2}(1 - p_m) = \frac{m}{2}\, p_m,$$

这与正文中的计算一致。

The Rate of Convergence of Bernstein Polynomials: A Probabilistic Proof and Its Sharpness

ZHANG San[1], LI Si[1,2]

1. School of Mathematical Sciences, Example University, Beijing 100000, China;
2. Center for Statistics and Data Science, Example University, Beijing 100000, China

Abstract We give a short probabilistic proof of Popoviciu's estimate $\|B_n f - f\| \leqslant \tfrac{3}{2}\,\omega(f, n^{-1/2})$ for Bernstein polynomials. An exact computation for $f_0(x) = |x - \tfrac{1}{2}|$ shows that $B_{2m} f_0(\tfrac{1}{2}) = \binom{2m}{m}/(2 \cdot 4^m) \sim (2\pi n)^{-1/2}$, so the order $n^{-1/2}$ cannot be improved on the class of Lipschitz functions. For $f \in C^2[0,1]$ we prove a quantitative Voronovskaya formula with the error bound $\tfrac{7}{32}\,\omega(f'', n^{-1/2})$. Numerical experiments illustrate the results.

Keywords Bernstein polynomials; modulus of continuity; rate of convergence; Voronovskaya formula; binomial distribution